

캘리브레이션 연구 지형 조사

새 사용자에게 뇌파 모델을 맞추는 방법들 — 고전 BCI 부터 파운데이션 모델까지, 그리고 우리 연구의 위치

2026-10-05 · 다섯 갈래 병렬 조사 (갈래당 20~50편) · 갈래별 원 보고서: reports/survey_raw/ · 약어는 처음 나올 때 풀어 쓴다

- 한눈에.**
- ① **"요즘은 캘리브레이션만 잘하면 된다" — 절반만 맞다.** 사람이 바뀌는 것이 병목이라는 쪽은 강하게 지지된다: 파운데이션 모델(FM)이 내세우는 감정 수치는 대부분 같은 사람 안에서 나는 평가이고, 사람을 분리하면 SEED 가 50% 안팎으로 떨어진다 (우리 LaBraM 의 적응 없는 창 균형 정확도 0.549 도 문헌과 일치). FM 임베딩은 피험자 정체성이 지배하고 미세조정이 그것을 키운다. 그러나 "캘리브레이션만" 은 아니다: 다른 사람들로 학습하는 양을 4배로 늘리면 개인 캘리브레이션 이득이 1~2%p 로 준다는 보고가 있고 (2026-09), 감정 전용 사전학습이 일반 FM 을 이긴다. 정확한 문장은 **"강한 모집단 표현 + 사람 차이만 겨냥한 가벼운 캘리브레이션"** 이다.
 - ② **분야를 가로지르는 합의 세 가지.** (a) 평균 맞추기(재중심화)가 이득의 대부분이다. (b) 회전은 '대응' — 라벨, 찍지는 데이터, 공유 자극의 시점 — 이 있어야 추정된다. (c) 무거운 적응(경사 기반 테스트 시점 적응)은 불안정하다. 우리 결과 셋 (중심화가 대부분, 남는 것은 회전, 라벨 없는 적응은 ≈ 0) 이 이 합의와 정확히 겹친다.
 - ③ **빈자리는 실재한다.** 'FM + 감정 + 평가 데이터 미사용 + 짧은 캘리브레이션 블록' 을 평가한 연구는 세 갈래 조사가 독립적으로 찾지 못했다 — 우리 연구의 자리다.
 - ④ **새로움 주장은 좁혀야 한다.** 자극 시점 정렬(SLA)의 원리는 fMRI 하이퍼정렬, SSVEP 템플릿 전이(10년 계보)와 같고, 2026년에 뇌파 임베딩 직교 정렬(SCORE)과 감정 인식의 같은 자극 참조(GRN)가 나왔다. 지킬 수 있는 것은 '자극 정보를 캘리브레이션 때만 쓰고, 시험 때는 아무 정보도 필요 없는, 고정 FM 임베딩의 회전' 과 '언제 필요한지' 다 (4·5절).
 - ⑤ **바로 할 대조 실험 (CPU).** 시간 섞기 자극 시점 정렬 · 남의 캘리브레이션으로 중심화 · 사상 형태 비교 · 클래스 불균형. 오라클 상한은 이미 있다: 테스트 세션 전체로 중심화해도 클립 정확도가 SEED +0.019, SEED-V +0.016 뿐 더 높다.

1. 조사 방법과 읽는 법

갈래	범위	핵심 질문
A1 고전 BCI	운동 상상 · ERP · SSVEP/c-VEP 의 캘리브레이션 단축 (2015~2026)	정렬 · 템플릿 전이는 새 사용자 데이터를 얼마나, 어떻게 쓰나
A2 적응	테스트 시점 적응(TTA) · 소스 없는 적응(SFDA) · 온라인 비지도 적응	평가 데이터를 미리 쓰지 않으면 이득이 남는가
A3 감정	교차 피험자 · 세션 감정 인식의 캘리브레이션 · 적은 데이터 적응 · 평가 함정	테스트와 분리된 캘리브레이션을 쓰는 연구는 무엇인가
A4 FM	뇌파 FM 과 벤치마크, 새 사용자 적응	FM 시대에 캘리브레이션이 병목인가
A5 정렬	같은 자극을 이용한 사람 간 정렬 (fMRI · MEG · ECoG · EEG)	자극 시점 정렬은 새로운가

모든 논문은 제목·저자·연도·출처를 arXiv · Crossref · 출판사 페이지로 확인한 것만 실었다. 조사 중 세션 공용 웹 검색 한도(200회)가 소진돼 뒤쪽 검증은 arXiv API 와 Crossref 로 했다 — 2026 하반기 저널 논문이 빠졌을 수 있다 (10절). 새 사용자 데이터를 어떻게 쓰는지가 이 분야를 가르는 가장 중요한 축이라, 아래 표기를 문서 전체에 쓴다.

표기	새 사용자에게서 쓰는 것	실사용 가능?
없음	아무것도 (도메인 일반화, 학습 단계에서만 정렬)	가능
블록	테스트와 분리된 짧은 캘리브레이션 블록, 라벨 없음	가능
블록+	캘리브레이션 블록 + 자극 정보 (어떤 자극의 몇 초인지) 또는 소량 라벨	가능 (보정 절차 필요)
온라인	평가 데이터 스트림을 도착 순서대로 (라벨 없음)	가능 (스트림이 길어야 효과)
전달식	평가 데이터 전체를 미리 (정규화·적응)	불가능 — 성능이 부풀려진다

2. 지형 행렬 — 어디를 고치고, 새 사용자의 무엇을 쓰나

고치는 곳	없음	블록 (라벨 없음)	블록+ (자극 정보·소량 라벨)	온라인 · 전달식
입력 신호·공분산	tt-CCA (남의 SSVEP 템플릿 그대로)	유클리드 정렬(EA) · 리만 재중심화를 블록으로 추정, 의사-온라인 EA (Junqueira 2024)	SSVEP: LST · sd-LST · stCCA · SSVEP-DAN · OS-SSVEP. 리만 Procrustes(RPA) 회전 · 라벨 정렬(LA)	온라인 EA (Wimpff 2024, T-TIME), OACCA / 오프라인 EA · SPDIM
특징·임베딩 정규화	학습 통계만 쓰는 정규화 (Zhou 2026)	도메인 중심화 , PPDA (개인 인코더, 45초)	개인 어댑터의 가산 오프셋 (Tao & Chen 2026, 라벨)	온라인 AdaBN, CLISA 적응형 정규화 / 계층 정규화 · Personal-Zscore · 잠재 정렬 · SATTC · z-점수 (Apicella 2023)
특징·임베딩 회전·사상	CLISA · CL-SSTER · TA2CL · mdJPT (학습 단계에서 같은 자극 정렬, 새 사용자는 그대로)	—	자극 시점 정렬(SLA), 라벨 회전 , 하이퍼정렬 · SRM (fMRI · ECoG), STM (Li 2020)	SCORE (직교, 라벨 없는 배치) / GRN (같은 자극 참조, 시험 자극 정보 필요)
분류기·prototype	—	—	prototype 혼합 , REVE 클래스 평균 분류기, ProtoNet · EvoFA	T3A · LAME / PR-PL · SHOT
모델 파라미터	도메인 일반화 (DResNet, MAT)	—	같은 사람 안 미세조정 (Compass), 개인 LoRA · 어댑터, 메타학습 (MAML 계열)	Tent · T-TIME · NeuroTTT / 대부분의 도메인 적응 (MS-MDA, DANN), SFDA

빨간 굵은 글씨가 우리 방법이다. 표의 오른쪽 열로 갈수록 실사용과 멀어진다. 우리 세 방법은 모두 '블록' · '블록+' 열에 있다.

3. 갈래별 핵심

3-1. 고전 BCI — 재중심화는 표준, 자극 동기 템플릿 전이는 10년 된 주류

• **재중심화 합의.** LDA 평균의 비지도 추적 (Vidaurre 2011) → 리만 재중심화 (Zanini 2018) → EA (He & Wu 2020) → SPD 도메인별 배치 정규화 (Kobler 2022) → **Mellot 2023: "새 피험자에는 재중심화가 가장 폭넓게 유효하고, 회전은 짝지은 데이터가 있을 때만"** — 우리 결론 (중심화가 대부분 + 남는 회전) 과 거의 같다. Lopes 2026 은 "EA의 이득은 곧 재중심화" 라고 정리한다.

• **SSVEP 템플릿 전이.** tt-CCA (2015, 남의 평균 템플릿을 그대로) → LST (2019/2021, 새 사용자의 몇 회 자극 반응에 맞춰 원천 시행을 선형 사상) → stCCA (2020, 9시행) → sd-LST (2023, 모든 자극에 공통인 사상 하나) → SSVEP-DAN · OS-SSVEP (2024, 비선형 · 자극당 1회). '새 사용자의 자극 동기 반응을 다른 사람의 같은 자극 템플릿과 짝지어 변환을 추정' 하는 발상이 우리 SLA 와 같다. 쟁점은 음의 전이와 원천 피험자 선택 (SSVEP-DAN 이 건식 전극 원천에서 LST 의 음의 전이를 관찰).

• **직교 프로크루스테스도 이미 있다.** ALPHA (2022) 가 SSVEP 공간 패턴을 직교 회전으로 정렬 (같은 사용자의 장치 간). RPA (2019) · 접공간 정렬 (2022) 은 클래스 평균으로 회전을 추정한다.

• **짧은 보정의 현재 수준.** SSVEP 40클래스를 9~24초, c-VEP 를 1분 미만으로 보정한다. c-VEP FM (Behboodi 2026) 은 무보정 71.8% → 약 43초 보정 92% (완전 보정 93.7%) — FM 위에서도 짧은 보정이 큰 몫을 한다.

논문	새 사용자 데이터	방법	핵심 결과	우리와의 관계
Mellot 2023 (Imaging Neurosci.)	블록 + 짝 데이터	공분산 재중심 · 재스케일 · 회전 단계별 비교	새 피험자는 재중심화가 핵심, 회전은 짝 데이터가 있어야	중심화 + 회전 구조의 직접 선례
LST, Chiang 2021 (JNE)	블록+ (자극당 2~5회)	원천 시행 → 새 사용자 템플릿, 제약 없는 선형	자극당 2회로 약 78→90% (습식)	SLA 의 SSVEP 판 (방향·수준·제약이 다름)
sd-LST, Bian 2023 (TNSRE)	블록+ (약 10시행)	모든 자극 공통의 사상 하나	40타깃을 약 10시행으로	공통 변환 하나 = SLA 와 같은 설계
ALPHA, Liu 2022 (TBME)	같은 사용자 다른 장치	직교 프로크루스테스 + CORAL	습식→건식에서 완전 보정 TRCA 이상	직교 정렬의 SSVEP 선례
RPA, Rodrigues 2019 (TBME)	블록 + 라벨 소수	재중심 · 스케일 · 클래스 평균 회전	8개 데이터셋 243명	라벨 회전(CR)의 선례
LA, He & Wu 2020 (TNSRE)	블록+ (클래스당 1개)	클래스 조건부 평균 정렬	클래스당 라벨 1개로 동작	prototype 혼합의 선례

3-2. 테스트 시점 적응 — "정규화가 먼저, 목적함수는 덤"

- **정렬이 이득 대부분.** Wimpff 2024 (운동 상상 교차 피험자): 원본 57.4 → EA 62.5 → 리만 정렬+BN 교체 65.4, 그 위 엔트로피 최소화는 레이블 스무딩 없이는 65.3 (≈ 0). T-TIME (2024): EA 가 가장 큰 이득, **T3A 는 -5~-9점**, 오프라인 EA 는 증분 EA 보다 0.2~0.8점만 높다. Bakas 2025: EA · AdaBN · 잠재 정렬의 이득 크기가 비슷해 서로를 대체한다. Junqueira 2024: EA 위에 24시행 라벨로 미세조정해도 평균 이득 없음.
- **단서.** 비라벨 스트림이 길면 (100~200시행, 이전 운동 상상) 정보 최대화 계열이 +3~6점을 낸다 → 우리 ' ≈ 0 ' 은 **짧고 클래스 균형인 블록** 조건으로 한정해야 한다. 재중심화는 클래스 비율이 바뀌면 실패한다 (SPDIM, ICLR 2025; OSPDIM 2026) — 감정당 1클립 블록은 설계상 균형이라 이 위험을 피한다. 보정 블록이 테스트 조건을 대표하지 못하면 블록 기반 적응이 원본보다 나빠질 수 있다 (RAP 2025).
- **FM 의 테스트 시점 적응은 불안정.** NeuroAdapt-Bench (MLHC 2026, CBraMod · REVE): Tent · SHOT 이 크게 악화, 평균이 양수인 것은 T3A 뿐 (감정 · LaBraM 없음). NeuroTTT 는 LaBraM 에서 운동 상상 0.411→0.451. NeuroOnline 의 SEED-V 큰 이득 (41→53) 은 라벨을 쓰고 같은 사람 안 분할이라 우리와 비교할 수 없다.
- **일반 기계학습의 실패 보고** (LAME · NOTE · RDumb · TTAB): 시간 상관 · 불균형 스트림에서 파라미터 갱신 적응이 원본보다 나빠진다. SEED 류는 클립 하나가 몇 분간 한 감정이라 정확히 그 조건이다 — 스트림 적응보다 분리된 블록이 나은 이유가 된다.
- **감정 인식:** Apicella 2023 — SEED 에서 정규화만으로 도메인 적응과 같거나 낫다 (81.5%, 단 전달식). 감정 SFDA 는 대부분 전달식 교차 데이터셋 (Imtiaz & Khan, TAFFC 2026).

3-3. 감정 인식 — 전달식이 주류, 분리된 캘리브레이션은 소수

- **주류는 평가 데이터를 쓰는 도메인 적응:** TCA/TPT (2016) → DAN (2018) → MS-MDA (2021) → PR-PL (TAFFC 2024). 2026 리뷰는 '진정한 플러그 앤 플레이' 를 미래 과제로 꼽는다.
- **테스트와 분리된 보정을 쓰는 연구:** PPDA (AAAI 2021) — 세션 앞 45초 무라벨, SEED 0.854 → 0.867, 15~95초 사이 평탄. SEED 는 감정 순서가 고정이라 이 45초는 첫 클립 하나 (한 감정) 다 → 우리 '감정 포괄이 길이보다 중요' 결과로 다시 읽을 수 있다 (우리 추론). **제1저자가 LaBraM 공저자**라 반드시 인용·비교. Li 2020 (TCYB, 보정 세션 소량 라벨 + 스타일 전이 사상, +12.7%p), Lin 2017 · 2020, EvoFA 2024 (세션 1 의 1·5샷, 다음 세션 시험).
- **퓨샷 수치는 부풀려져 있다:** FACE (2025) SEED-V 10샷 98.95% — 같은 시행 안 무작위 분할이라 인접 창이 학습과 시험에 섞인다. 시행 내 누출로 +25~36%p (Lei 2025), 체크포인트를 시험 풀에서 고르면 +6.2%p (Suo 2026), 216편 중 19% 는 분할이 불명확 (Kukhilava 2025).
- **공유 자극은 학습 단계에만:** CLISA (TAFFC 2022) · CL-SSTER (2024) · TA2CL (2026) · mdJPT (NeurIPS 2025). CLISA 는 미지 자극 시험에서 SEED 86.4 → 77.4 — 반복 자극 문제의 크기를 보여 주는 선례다. TA2CL 은 사람마다 반응이 몇 초씩 어긋난다고 지적한다 (SLA 의 '같은 초' 가정).
- **주의:** 반복 자극 혼입 (Kilgallen 2025) 은 사물 범주 데이터 연구라 감정 데이터 결과로 인용하면 부정확하다 — 'SEED 의 클립 반복 구조' 와 연결하는 식으로 인용한다.

3-4. 파운데이션 모델 — 사람 차이가 병목, 그러나 무거운 개인화는 해법이 아니다

- **대표 수치 대부분이 같은 사람 안 분할:** LaBraM · CBraMod · CSBrain · CodeBrain · NeuroLM · EEG-FM-Bench 의 SEED/SEED-V. 사람을 분리한 감정 표준은 FACED 분할 (CBraMod 0.551 → CodeBrain 0.594).
- **사람을 분리하면 SEED 50% 안팎:** Compass LOSO — CBraMod 53.6, LaBraM 52.2, ShallowConv 53.4. AdaBrain — LaBraM 55.8 (같은 피험자 다른 시행이면 70.9). 우리 LaBraM 적응 없음 0.549 (창 균형 정확도) → 중심화 0.592. EEG-Arena (2026-09, FM 30개) 는 같은 사람 안 69~94 대 분리 48~58 을 보고한다 (본문 수치, 직접 재확인 못 함).
- **피험자 정체성이 지배** (Identity Trap 2026): 피험자 분산이 무작위 기준의 13~89배, 미세조정하면 더 커지고, 피험자 축을 지우면 판별이 +6~12%p. 피험자마다 대비 방향이 다르다 — 우리 '중심화 + 남는 회전' 과 맞물린다. SCORE 도 "사람들은 같은 관계를 다른 좌표 방향으로 표현한다" 고 쓴다.
- **무거운 개인화는 답이 아니다:** Compass 의 클래스당 영상 1개 같은 사람 안 미세조정에서 LaBraM 47.0 — LOSO 52.2 보다 낫다. "최소 보정 또는 무보정 적응이 미해결 핵심 과제" (Compass, National Science Review 2026).

• **반론:** Tao & Chen (2026-09-28, CBraMod · REVE · LaBraM, 운동 상상 235명) — 개인 어댑터 +1.5~5.4%p 가 모집단 학습량 4배에서 +1.0~2.0%p 로 준다; 소량 라벨 보정은 불안정. **'남의 어댑터' 와 '모집단 규모' 대조를 요구한다.** mdJPT — 감정 전용 다중 데이터셋 사전학습이 일반 FM 을 이긴다 (표현 품질도 중요).

논문	평가	핵심 결과	우리에게 주는 것
EEG-FM-Compass (NSR 2026)	LOSO 무보정 + 클래스당 영상 1개 미세조정	SEED LaBraM 52.2 / 47.0; 특화 모델이 경쟁적	같은 보정량의 무거운 기준선
AdaBrain-Bench (2025)	피험자 분리 / 다중 피험자 / 소수샷	피험자 간 변동이 세션 간보다 어렵다	가설 지지
The Identity Trap (2026)	LaBraM · CBraMod · REVE, 학습 fold 만으로 진단	피험자 분산 13~89배, 축 제거 +6~12%p	진단 지표 차용
Tao & Chen (2026-09)	운동 상상 235명, 개인 vs 남의 어댑터	모집단 4배면 개인 이득 1~2%p	교환 · 규모 대조 필요
mdJPT (NeurIPS 2025)	데이터셋 단위 제외, 소수 피험자로 분류기	같은 자극 · 시각 정렬 손실; 시각 맞춤 65.0 vs 비정렬 55.5	SLA 의 사전학습 판
NeuroAdapt-Bench (MLHC 2026)	온라인 · 전달식 TTA (감정 없음)	Tent · SHOT 악화, T3A 만 양수	'라벨 없는 적응 ≈ 0' 의 맥락
REVE (NeurIPS 2025)	FACED 분리 + 운동 상상 소수샷	동결 임베딩 + 클래스 평균 분류기	prototype 접근의 FM 선례

3-5. 같은 자극을 이용한 사람 간 정렬 — SLA 의 계보

• **원전:** 하이퍼정렬 (Haxby 2011, 영화 시점별 반응 + 직교 프로크루스테스), 공유 반응 모델 (SRM, Chen 2015, 피험자별 직교 사상 + k차원 공유 반응), 적은 데이터 새 피험자 (Jiahui 2020), ProMises (2023, 단위 행렬 쪽 수축의 원리적 판).

• **다른 모달리티의 새 피험자 정렬:** MEG M-CCA (2017), ECoG SRM 으로 새 참가자를 회전 (Nat. Comput. Sci. 2026), fMRI 무성영화 70분으로 새 참가자 정렬 후 디코더 이전 (Tang & Huth 2025), 최적수송 정렬 (Thual 2023).

• **뇌파 임베딩의 직교 정렬 — SCORE (2026-08):** 고정 인코더에서 라벨 없는 대상 뇌파로 직교 변환을 추정 (뇌파→이미지 검색). 분석 실험에서 직교 28.2% > 린지 20.0% > 무정렬 16.9% — 수백 쌍 규모에서는 직교가 낫다.

• **감정 — GRN (ICANN 2026):** SEED LOSO 87.9%. "공명은 같은 자극 시간축에 맞춘 샘플 사이에서만 계산" — 시험 구간마다 자극 · 시점을 알아야 한다 (SEED 에서는 사실상 라벨). 변환은 없다. 자극을 어긋나게 맞추면 84.8% — 우리 시간 섞기 대조의 본보기.

• **감정 반응의 피험자 간 상관은 작다:** 0.03~0.06 (CL-SSTER), 피크가 각성 장면에 몰림 (Dmochowski 2012), valence 가 높을수록 낮음 (Hajlaoui 2018) — SLA 효과가 데이터셋마다 다른 이유의 실마리.

4. 우리 연구의 위치 — 주장별 새로움 판정

우리 주장	이미 알려진 것	지킬 수 있는 것	권장 표현
도메인 중심화가 이득 대부분	재중심화 원리 (Vidaurre · Zanini · EA · Mellot), 감정 정규화 (계층 정규화 · Personal-Zscore · Apicella — 대부분 전달식), 분리 블록 (PPDA)	FM 임베딩에서, 평가 데이터 없이, 클립 분리 · 초 단위 예산으로 이득을 정량화; 감정 구성이 길이보다 중요	잘 알려진 재중심화를 FM 감정 임베딩에서 현실적 프로토콜로 재확인 · 정량화
남는 오차는 회전	RPA 의 이동 모델 (평행이동 + 스케일 + 회전), Mellot, Identity Trap, SCORE ('다른 좌표 방향')	FM 감정 임베딩에서의 진단 (학습 0.97 · 검증 0.85 · 시험 0.83 / SEED-V 0.86 · 0.44 · 0.41) 과 '라벨 없는 적응의 천장' 설명	RPA 계열 이동 모델이 FM 임베딩에서도 성립; 회전에 어떤 대응이 필요한지 비교
자극 시점 정렬(SLA)	하이퍼정렬 · SRM (원리 동일), SSVEP LST 계열, SCORE (뇌파 임베딩 직교), GRN (감정 · 같은 자극), mdJPT · CLISA (학습 단계)	자극 정보를 캘리브레이션 때만 사용, 시험 데이터 · 시험 자극 정보 불필요; 고정 FM + 고정 분류기; 위상 고정 없는 자연 영화의 4초 시점 대응; 효과의 조건부성과 그 예측 (V6)	hyperalignment 를 FM 배치용 캘리브레이션으로 — known-stimulus calibration
'감정 라벨 없이'	SEED 류에서는 클립 = 감정. SSVEP 문헌 기준으로 자극당 보정 시행은 라벨 있는 보정	정렬 목적함수에 클래스 통계를 쓰지 않음	'정렬에 감정 라벨을 쓰지 않는다; 단 보정 클립의 정체는 클래스를 내포' 로 한정
prototype 혼합	스타일 전이 사상 (2013), Li 2020 (감정), LA, ProtoNet, REVE 클래스 평균, T3A	클립 수준의 약한 라벨, 예산 곡선, 조건부 결과 (SEED-V 40초 이상)	퓨샷 표준 기법의 현실적 평가로 서술

우리 주장	이미 알려진 것	지킬 수 있는 것	권장 표현
라벨 없는 적응 ≈ 0	지지: Wimpff · T-TIME · Bakas · Junqueira · NeuroAdapt-Bench · LAME/NOTE. 단서: 긴 스트림의 정보 최대화 +3~6, NeuroAdapt-Bench의 T3A 양수, 불균형 시 SPDIM	짧고 클래스 균형인, 테스트와 분리된 블록 조건에서의 결론	조건을 명시해 주장 (긴 온라인 스트림까지 일반화하지 않음)
현실적 평가 프로토콜	분리 보장: PPDA · Li 2020 · Lin · EvoFA; Compass의 클래스당 영상 1개	클립 분리 + 감정 포괄 + 초 단위 예산을 함께 통제된 체계적 평가 (없음 확인), FM + 감정	'처음' 대신 '함께 통제된 체계적 평가'

5. 자극 시점 정렬과 가장 가까운 방법들

방법	분야	정렬 대상	사상	대응 단위	새 사용자 데이터	시험 때 필요
하이퍼정렬 2011 · SRM 2015	fMRI	복셀 반응	직교 (SRM: k차원)	영화 시점	공유 영화 시청	없음
tt-CCA 2015	SSVEP	원신호 템플릿	없음 (그대로)	자극	없음	없음
LST 2021 · sd-LST 2023	SSVEP	원신호 (원천→대상)	제약 없는 선형	표본 시점 (위상 고정)	자극당 2~5회 / 약 10회	없음
ALPHA 2022	SSVEP	공간 패턴	직교 + CORAL	자극	같은 사용자 다른 장치	없음
RPA 2019 · TSA 2022	운동 상상 등	공분산 · 접공간	직교 회전	클래스 평균	라벨 소수	없음
CLISA 2022 · mdJPT 2025	감정 EEG	딥 표현 (학습 단계)	대조학습	같은 자극 · 시각	없음 (적응 안 함)	없음
GRN 2026	감정 EEG	위상 동기 특징	변환 없음	같은 자극 시간축	—	시험 구간의 자극 · 시점
SCORE 2026	뇌파→이미지	고정 인코더 임베딩	직교 + 항등 정규화	이미지 랜드마크	배치 시점 대상 뇌파 (라벨 없음)	이미지 갤러리
SLA (우리)	감정 EEG	FM 분류 토른 (상위 k 부분공간)	직교 + 단위 행렬 쪽 수축	클립 × 초 (4초 창)	감정당 1클립 20초~전체	없음

SLA를 개선할 아이디어 (선행에서): ProMises 식 수축 $R = \text{polar}(X^T T + \kappa I)$ 로 직교성을 유지한 채 보장 길이에 자동 적응 · 피험자 간 상관성이 높은 초에 가중 $\pm 1\sim 2$ 초 지연 허용 (TA2CL) · 템플릿을 SRM/일반화 프로크루스테스로 정제 · 시점 앵커와 클래스 평균 앵커 혼합. 모두 SEED-V 결과를 본 뒤의 변경이라, 쓰려면 SEED-IV나 FACED처럼 새 데이터에서 미리 고정해 검증해야 한다.

6. 문헌 수치를 읽는 법 — 평가 방식이 숫자를 정한다

평가 방식	예	SEED 수준	우리와 비교?
같은 사람 안 (시행 분할)	EEG-FM-Bench (EEGPT 70.8, LaBraM 61.6), NeuroLM 표의 LaBraM 73.2, EEG-Arena REVE 89.3	60~94	불가
같은 시행 안 무작위 퓨샷	FACE: SEED 3샷 91.7, SEED-V 10샷 98.95	90+	불가 (누출)
사람 분리 + 전달식 도메인 적응	MS-MDA 89.6, PR-PL 93.1 (차분 엔트로피 특징, 평가 데이터 사용)	85~93	불가
사람 분리, 적응 없음	Compass LaBraM 52.2 · CBraMod 53.6, AdaBrain LaBraM 55.8, 우리 54.9 (창 균형 정확도)	48~58	가능 — 일치
사람 분리 + 분리 블록 캘리브레이션 (우리)	창 59.2, 클립 69.6 (중심화, 영상 끝까지)	—	기준
(상한) 테스트 세션 전체로 중심화	클립 71.5 (SEED), 38.3 (SEED-V)	—	현실적 대비 +1.9 / +1.6%p 뿐

논문에서는 클립 정확도와 함께 창 단위 균형 정확도를 병기해야 벤치마크와 비교된다. FM이 과제 특화 모델보다 나은지는 문헌이 엇갈린다 (Compass: 특화 모델이 경쟁적, Lee 2025: 이득 0.9~1.2%p, EEG-Arena 초록: FM이 우세하나 파라미터를 키운 이득은 없음) — 우리 논지에는 영향이 작다.

7. 리뷰어 대비 — 문헌이 요구하는 대조 실험 (우선순위)

#	실험	막는 질문	근거	자원
1	시간 섞기 SLA: 같은 클립 안 초 섞기 · 같은 감정의 다른 클립 · 무작위 짝	이득이 '시점 고정'에서 오나, '영상 = 감정' 정보에서 오나	GRN 소거, mdJPT E.2, A1 · A5	CPU
2	교환 캘리브레이션: 다른 사람 · 다른 날의 캘리브레이션 평균으로 중심화	개인 정보인가, 아무 평균이나 빼도 되나	Tao & Chen 2026	CPU
3	사상 형태: 직교 / 최소제곱 (LST 식) / 클래스 평균 회전 (RPA 식) / ProMises 수축	왜 직교인가	SCORE, LST, RPA, ProMises	CPU
4	클래스 불균형: 감정 하나 빠기, 감정별 길이 불균형	중심화의 클래스 균형 가정	SPDIM, OSPDIM, Bakas	CPU
5	스트림 대조: 지수이동평균 중심화 · T3A · LAME 를 시간순 스트림에서	온라인 적응이면 더 낫지 않나	T-TIME, NOTE, LAME	CPU
6	보고 형식: 창 균형 정확도 병기, 체크포인트 · 하이퍼파라미터를 시험 피험자로 고르지 않았음 명시, 클립 순서별 정확도 (SEED 감정 순서 고정)	비교 가능성 · 누출	EEG-FM-Bench, Suo 2026	CPU
7	미지 영상 평가 (시험 영상을 학습에서 제외)	반복 자극 — 영상을 알아본 것 아닌가	CLISA 미지 자극, Kilgallen	GPU 재학습
8	다른 FM (CBraMod · REVE) + FACED (123명, 같은 28클립 — SLA 에 이상적)	LaBraM · SEED 계열에만 맞는 것 아닌가	Compass, CBraMod 분할	GPU
9	모집단 규모 변화 (학습 피험자 수)	보정 이득이 약한 모집단 모델의 착시인가	Tao & Chen 2026	GPU
10	양 끝 기준선: 같은 보정량으로 같은 사람 안 미세조정, PPDA 재현	무거운 개인화 · 가장 가까운 선행과 비교	Compass, PPDA	GPU (소)
✓	오라클 상한: 테스트 세션 전체로 중심화 — 이미 있음 (클립 +0.019 / +0.016)	캘리브레이션만 써서 열마를 놓치나	T-TIME	완료

8. 논문 방향에 주는 합의

- **자리는 확실하다.** 세 갈래가 독립적으로 'FM + 감정 + 평가 데이터 미사용 + 짧은 블록' 연구를 찾지 못했다. Compass 가 이 문제를 '미해결 핵심 과제' 로 꼽았다 — 서론의 동기 문장으로 쓸 수 있다.
- **축을 '어떤 대응으로 회전을 추정하나' 로 세우면 문헌과 맞물린다.** 분야 합의 (재중심화 → 회전은 대응이 필요) 를 그대로 받아, 대응이 없을 때 (중심화까지), 자극 시점이 있을 때 (SLA), 클래스 라벨이 있을 때 (라벨 회전 · prototype 혼합) 를 같은 예산에서 비교하는 구성이다. 우리 프레임워크의 단계와 정확히 대응한다.
- **관련 연구 절 구성 제안:** (1) BCI 캘리브레이션 단축 — 재중심화와 템플릿 전이 (2) 테스트 시점 적응 — 전달식 대 온라인, 실패 보고 (3) 교차 피험자 감정 인식 — 전달식 적응과 소수의 분리 보정 (PPDA) (4) 뇌파 FM 과 사람 차이 문제 — 벤치마크 (5) 공유 자극 정렬 — 하이퍼정렬 · SRM 부터 CLISA · mdJPT · SCORE · GRN 까지.
- **주장 문구 초안 (영문):** "We adapt hyperalignment — Procrustes alignment on time-locked responses to a shared stimulus — as a calibration-only step for an EEG foundation model: the shared film is used only during a short session-start calibration, and the transform is applied unchanged to subsequent data without any information about test stimuli."
- **시점 경고.** SCORE (8월), EEG-Arena (9/26), Tao & Chen (9/28) 처럼 최근 두 달 안에 핵심 논문이 여럿 나왔다. 투고 직전에 'Procrustes EEG emotion', 'hyperalignment EEG foundation model', 'calibration EEG foundation model' 로 다시 찾아야 한다.

9. 꼭 인용할 논문 (범주별, 링크)

고전 BCI · 정렬

Lotte 2015, 캘리브레이션 단축 리뷰 (Proc. IEEE) · Wu, Xu, Lu 2022, BCI 전이학습 리뷰 (IEEE TCDS)
 Vidaurre et al. 2011, LDA 비지도 적응 (IEEE TBME) · Zanini et al. 2018, 리만 재중심화 (IEEE TBME)
 Rodrigues et al. 2019, RPA (IEEE TBME) · He & Wu 2020, 유클리드 정렬 (IEEE TBME)
 He & Wu 2020, 라벨 정렬 (IEEE TNSRE) · Mellot et al. 2023, 공분산 정렬 (Imaging Neurosci.)
 Junqueira et al. 2024, EA + 딥러닝 (J. Neural Eng.) · Wu 2025, EA 재검토 (J. Neural Eng.)
 Kobler et al. 2022, SPD 도메인별 BN (NeurIPS) · Bleuzé et al. 2022, 접공간 정렬 (Front. Hum. Neurosci.)

Lopes et al. 2026, EA = 재중심화

SSVEP · c-VEP 템플릿 전이

Yuan et al. 2015, tt-CCA (J. Neural Eng.) · Wong et al. 2020, stCCA (IEEE TNSRE)
Chiang et al. 2021, LST (J. Neural Eng.) · Bian et al. 2023, sd-LST (IEEE TNSRE)
Liu et al. 2022, ALPHA (IEEE TBME) · Chen et al. 2024, SSVEP-DAN (IEEE TNSRE)
Deng et al. 2024, OS-SSVEP (Neural Networks) · Behboodi et al. 2026, c-VEP FM 보정

테스트 시점 적응 · 소스 없는 적응

Wimpff et al. 2024, 온라인 TTA (BCI Winter Conf.) · Li et al. 2024, T-TIME (IEEE TBME)
Bakas et al. 2025, 잠재 정렬 (J. Neural Eng.) · Li, Kawanabe, Kobler 2025, SPDIM (ICLR)
Chu et al. 2026, OSPDIM (EUSIPCO) · Duan et al. 2025, 정렬 지배 소거
Wimpff et al. 2025, RAP (보정 블록 대표성) · Lee, Pradeepkumar, Sun 2026, NeuroAdapt-Bench (MLHC)
Wang et al. 2025, NeuroTTT · Li et al. 2026, NeuroOnline
Apicella et al. 2023, 정규화 $\geq$ 도메인 적응 (EAAI) · Imtiaz & Khan 2026, 감정 SFDA (IEEE TAFCC)
Boudiaf et al. 2022, LAME (CVPR) · Gong et al. 2022, NOTE (NeurIPS)
Zhao et al. 2023, TTAB (ICML) · Press et al. 2023, RDumb (NeurIPS)

감정 인식 — 캘리브레이션 · 정렬 · 평가

Zhao, Yan, Lu 2021, PPDA (AAAI) · Li et al. 2020, 다중 소스 전이 + STM (IEEE TCYB)
Lin & Jung 2017, 조건부 전이 (Front. Hum. Neurosci.) · Lin 2020, 날짜 간 개인화 (IEEE JBHI)
Jin et al. 2024, EvoFA · Liu et al. 2025, FACE (분할 비교용)
Zheng & Lu 2016, 개인화 감정 모델 (IJCAI) · Chen et al. 2021, MS-MDA (Front. Neurosci.)
Zhou et al. 2024, PR-PL (IEEE TAFCC) · Fdez et al. 2021, 계층 정규화 (Front. Neurosci.)
Chen et al., Personal-Zscore (IEEE TAFCC) · Shen et al. 2022, CLISA (IEEE TAFCC)
Shen et al. 2024, CL-SSTER (NeuroImage) · Xie et al. 2026, TA2CL
Li et al. 2021, 블록 설계 함정 (IEEE TPAMI) · Kilgallen et al. 2025, 반복 자극 혼입
Lei et al. 2025, 시행 내 누출 (CEUR) · Suo et al. 2026, 체크포인트 선택
Kukhilava et al. 2025, 감정 인식 평가 리뷰 · Apicella et al. 2024, 교차 피험자 · 세션 리뷰 (Neurocomputing)
Li et al. 2026, 교차 피험자 일반화 리뷰 (Front. Comput. Neurosci.)

파운데이션 모델 · 벤치마크

Jiang et al. 2024, LaBraM (ICLR) · Wang et al. 2025, CBraMod (ICLR)
El Ouahidi et al. 2025, REVE (NeurIPS) · Zhou et al. 2025, CSBrain (NeurIPS)
Ma et al. 2026, CodeBrain (ICLR) · Zhang et al. 2025, mdJPT (NeurIPS)
Xiong et al. 2026, EEG-FM-Bench (ICML) · Liu et al. 2026, EEG-FM-Compass (Natl. Sci. Rev.)
Wu et al. 2025, AdaBrain-Bench · Chen et al. 2026, EEG-Arena
Lin, Wu, Jung 2026, The Identity Trap · Tao & Chen 2026, 개인 대 모집단 이득
Sarhane et al. 2026, Stacked LoRA (WCCI) · Lee et al. 2025, Are Large Brainwave FMs Capable Yet? (ICML)
Kuruppu et al. 2026, FM 리뷰 (J. Neural Eng.) · Chen et al. 2023, FACED (Sci. Data)

같은 자극 정렬 (SLA 계보)

Haxby et al. 2011, 하이퍼정렬 (Neuron) · Chen et al. 2015, SRM (NeurIPS)
Andreella et al. 2023, ProMises (Hum. Brain Mapp.) · Zhang et al. 2017, MEG M-CCA (Hum. Brain Mapp.)
de Cheveigné et al. 2019, MCCA (NeuroImage) · Bhattacharjee et al. 2026, ECoG 공유 공간 (Nat. Comput. Sci.)
Tang & Huth 2025, 참가자 간 의미 디코딩 (Curr. Biol.) · Thual et al. 2023, 기능 정렬로 새 피험자 디코딩
Cui et al. 2026, SCORE · Meng 2026, GRN (ICANN)
Hajlaoui et al. 2018, 감정과 피험자 간 상관 · Zhang & Liu 2013, 스타일 전이 사상 STM (IEEE TPAMI)
Michalke & Rieger 2025, BCI 보정 원스타트 제안 (CCN)

이미 REVIEW.pdf 에 있는 것 (Jiahui 2020, RSRM-EEG 2021, Parra 연구실 ISC, AdaBN, Wimpff 2024 등) 은 그쪽 링크를 쓴다.

10. 조사 한계와 확인 상태

• **직접 다시 확인한 것** (arXiv 원문): SCORE (직교 변환, 라벨·인코더 갱신 없음) · GRN (본문: "같은 자극 시간축에 맞춘 샘플 사이에서만 공명 계산", 자극을 어긋나게 맞추면 87.90 $\rightarrow$ 84.83) · mdJPT (본문: 같은 자극의 두 사람을 양성 쌍으로 하는 정렬 손실, 시각 맞춤 65.02 대 비정렬 55.47; 소수샷은 소수 피험자의 라벨로 분류기 학습 — 개인 보정이 아님) · Tao & Chen (수치 일치) · EEG-Arena (존재와 초록; 같은 사람 안 대 분리 수치는 본문이 너무 커서 재확인 못 함).

• **웹 검색 한도**: 세션 공용 200회가 조사 중 소진돼 뒤쪽은 arXiv API · Crossref 로 검증했다. 2026 하반기 저널 · 중국어권 학술지가 빠졌을 수 있다. 더 넓게 확인하려면 한도를 올려야 한다 (Claude Code 설정 — 바꿀지는 사용자

판단).

• **확인 못 한 세부** (원 보고서에 UNVERIFIED 표시): Gram 의 감정 분할 · FUSED/ECHO 수치 · STEM/Stacked LoRA 보정량 · AdaBrain 게재처 · Personal-Zscore 의 시험 통계 출처 · Fdez 2021 의 시험 정규화 방식 · RPA 회전의 라벨 필요 (pyRiemann 문서로만) · Dmochowski 2012 DOI · 준지도 SRM (Turek 2017) · 연결성 하이퍼정렬 (Guntupalli 2018).

• **인용 전 원문 확인**: 이 문서의 문헌 수치는 조사 에이전트가 원문·초록에서 옮긴 것이다. 논문에 쓰기 전에 해당 원문을 한 번 더 본다.